

Лабораторная работа №4

Отчет

Зубов Иван Александрович

Содержание

1	Введение	5
1.1	Цель работы	5
1.2	Задачи	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Контрольный вопросы	18
4	Заключение	19

Список иллюстраций

2.1	Запуск сервера	6
2.2	установка веб сервера	7
2.3	основной файл httpd.conf	8
2.4	manual.conf	9
2.5	ssl.conf	10
2.6	userdir.conf	11
2.7	настройка межсетевого экрана	12
2.8	изменение обратной DNS-зоны	13
2.9	удаление журналов DNS и запуск named	13
2.10	виртуальный хост server.iazubov.net	14
2.11	виртуальный хост www.iazubov.net	14
2.12	создание каталога сайта и index.html	14
2.13	права, SELinux и перезапуск Apache	15
2.14	проверка виртуального веб-сервера	15
2.15	сохранение настроек для Vagrant	16
2.16	создание http.sh	17
2.17	изменение Vagrantfile	17

Список таблиц

1 Введение

1.1 Цель работы

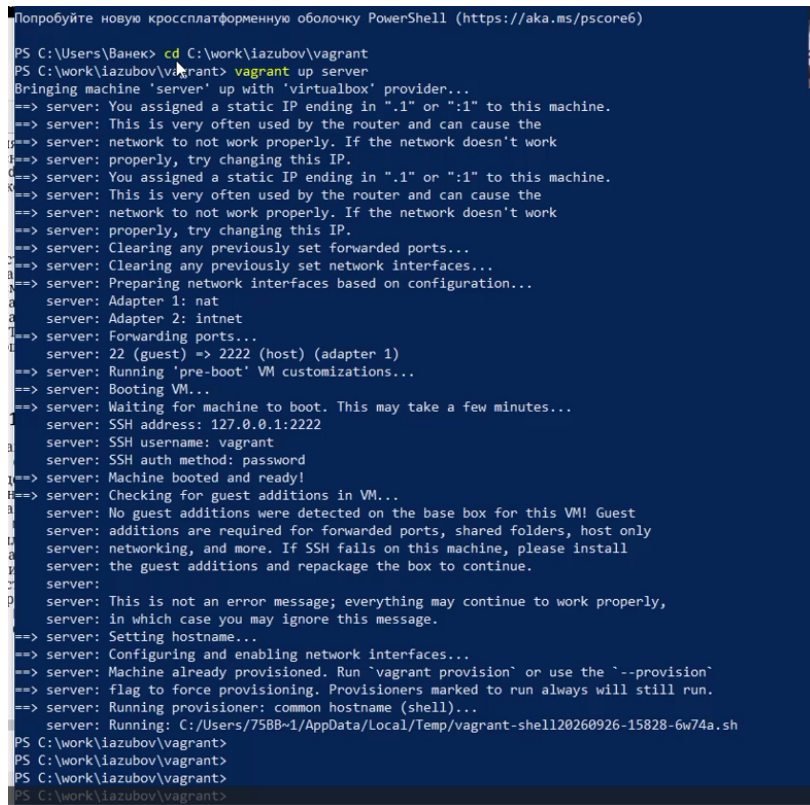
Приобретение практических навыков по установке и базовому конфигурированию HTTP-сервера Apache.

1.2 Задачи

1. Установите необходимые для работы HTTP-сервера пакеты (см. раздел 4.4.1).
2. Запустите HTTP-сервер с базовой конфигурацией и проанализируйте его работу (см. разделы 4.4.2 и 4.4.3).
3. Настройте виртуальный хостинг (см. раздел 4.4.4).
4. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке HTTP-сервера во внутреннем окружении виртуальной машины `server`. Соответствующим образом внесите изменения в `Vagrantfile` (см. раздел 4.4.5).

2 Выполнение лабораторной работы

Запускаем наш сервер



```
Попробуйте новую кроссплатформенную оболочку PowerShell (https://aka.ms/pscore6)
PS C:\Users\Банек> cd C:\work\iazubov\vagrant
PS C:\work\iazubov\vagrant> vagrant up server
Bringing machine 'server' up with 'virtualbox' provider...
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: Clearing any previously set forwarded ports...
==> server: Clearing any previously set network interfaces...
==> server: Preparing network interfaces based on configuration...
server: Adapter 1: nat
server: Adapter 2: intnet
==> server: Forwarding ports...
server: 22 (guest) => 2222 (host) (adapter 1)
==> server: Running 'pre-boot' VM customizations...
==> server: Booting VM...
==> server: Waiting for machine to boot. This may take a few minutes...
server: SSH address: 127.0.0.1:2222
server: SSH username: vagrant
server: SSH auth method: password
==> server: Machine booted and ready!
==> server: Checking for guest additions in VM...
server: No guest additions were detected on the base box for this VM! Guest
server: additions are required for forwarded ports, shared folders, host only
server: networking, and more. If SSH fails on this machine, please install
server: the guest additions and repackage the box to continue.
server:
server: This is not an error message; everything may continue to work properly,
server: in which case you may ignore this message.
==> server: Setting hostname...
==> server: Configuring and enabling network interfaces...
==> server: Machine already provisioned. Run 'vagrant provision' or use the '--provision'
==> server: flag to force provisioning. Provisioners marked to run always will still run.
==> server: Running provisioner: common hostname (shell)...
server: Running: C:/Users/758B~1/AppData/Local/Temp/vagrant-shell20260926-15828-6w74a.sh
PS C:\work\iazubov\vagrant>
PS C:\work\iazubov\vagrant>
PS C:\work\iazubov\vagrant>
```

Рисунок 2.1: Запуск сервера

Установите из репозитория стандартный веб-сервер (HTTP-сервер и утилиты httpd, криптоутилиты и пр.)

```
root@server:~ -- sudo -i

vagrant@server:~$ sudo -i
root@server:~# LANG=C yum grouplist
Rocky Linux 10 - BaseOS                12 kB/s | 4.3 kB    00:00
Rocky Linux 10 - BaseOS                17 MB/s | 31 MB    00:01
Rocky Linux 10 - AppStream             15 kB/s | 4.4 kB    00:00
Rocky Linux 10 - AppStream             2.3 MB/s | 2.7 MB    00:01
Rocky Linux 10 - Extras                9.8 kB/s | 3.1 kB    00:00
Available Environment Groups:
  Server
  Minimal Install
  Workstation
  Custom Operating System
  Virtualization Host
Installed Environment Groups:
  Server with GUI
Installed Groups:
  Container Management
  Headless Management
Available Groups:
  Legacy UNIX Compatibility
  Smart Card Support
  Console Internet Tools
  Development Tools
  .NET Development
  Graphical Administration Tools
  Network Servers
  RPM Development Tools
  Scientific Support
  Security Tools
  System Tools
root@server:~# dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
```

Рисунок 2.2: установка веб сервера

Просмотрен основной конфигурационный файл Apache `/etc/httpd/conf/httpd.conf`. В нём находятся основные параметры работы HTTP-сервера и подключаются дополнительные конфигурационные файлы из каталога `/etc/httpd/conf.d`.



The image shows a terminal window with the title bar "root@server:/etc/httpd/conf -- sudo -i". The window displays the contents of the file "httpd.conf" using the "GNU nano 8.1" editor. The file contains configuration directives for the Apache HTTP server, including module hints, error handling, and memory mapping settings. The bottom of the window shows a status bar with various keyboard shortcuts for editing.

```
root@server:/etc/httpd/conf -- sudo -i
GNU nano 8.1 httpd.conf
# directive tells the module where the hint definitions are located.
#
MIMEMagicFile conf/magic
</IfModule>

#
# Customizable error responses come in three flavors:
# 1) plain text 2) local redirects 3) external redirects
#
# Some examples:
#ErrorDocument 500 "The server made a boo boo."
#ErrorDocument 404 /missing.html
#ErrorDocument 404 "/cgi-bin/missing_handler.pl"
#ErrorDocument 402 http://www.example.com/subscription_info.html
#

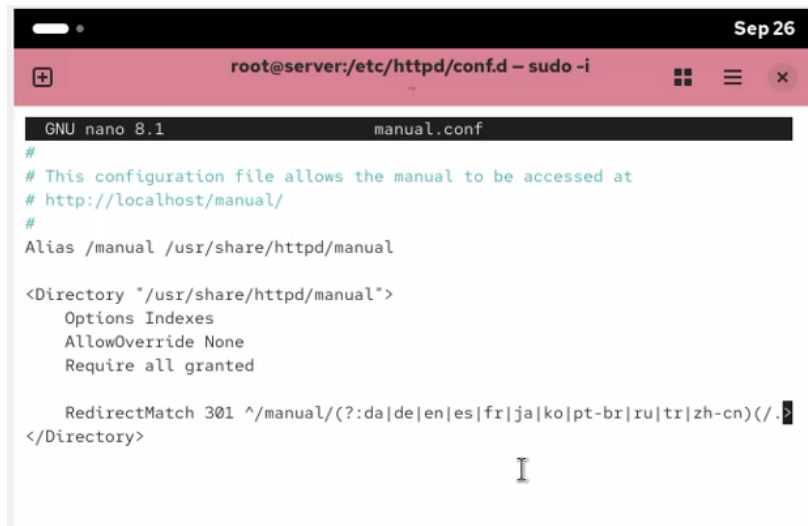
#
# EnableMMAP and EnableSendfile: On systems that support it,
# memory-mapping or the sendfile syscall may be used to deliver
# files. This usually improves server performance, but must
# be turned off when serving from networked-mounted
# filesystems or if support for these functions is otherwise
# broken on your system.
# Defaults if commented: EnableMMAP On, EnableSendfile Off
#
#EnableMMAP off
EnableSendfile on

# Supplemental configuration
#
# Load config files in the "/etc/httpd/conf.d" directory, if any.
IncludeOptional conf.d/*.conf

^G Help      ^O Write Out  ^F Where Is   ^K Cut        ^T Execute
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste      ^J Justify
```

Рисунок 2.3: основной файл httpd.conf

Просмотрен дополнительный конфигурационный файл `manual.conf`. Он содержит настройки доступа к установленной документации Apache через веб-сервер.



```
GNU nano 8.1 manual.conf
#
# This configuration file allows the manual to be accessed at
# http://localhost/manual/
#
Alias /manual /usr/share/httpd/manual

<Directory "/usr/share/httpd/manual">
    Options Indexes
    AllowOverride None
    Require all granted

    RedirectMatch 301 ^/manual/(?:da|de|en|es|fr|ja|ko|pt-br|ru|tr|zh-cn)/(.*)$
</Directory>
```

Рисунок 2.4: manual.conf

Просмотрен файл `ssl.conf`, содержащий параметры работы Apache по защищённому протоколу HTTPS. В конфигурации используется стандартный HTTPS-порт 443

```
root@server:/etc/httpd/conf.d - sudo -i
GNU nano 8.1 ssl.conf
#
# When we also provide SSL we have to listen to the
# standard HTTPS port in addition.
#
Listen 443 https

##
##  SSL Global Context
##
##  All SSL configuration in this context applies both to
##  the main server and all SSL-enabled virtual hosts.
##

#
#  Pass Phrase Dialog:
#  Configure the pass phrase gathering process.
#  The filtering dialog program ('builtin' is a internal
#  terminal dialog) has to provide the pass phrase on stdout.
SSLPassPhraseDialog exec:/usr/libexec/httpd-ssl-pass-dialog

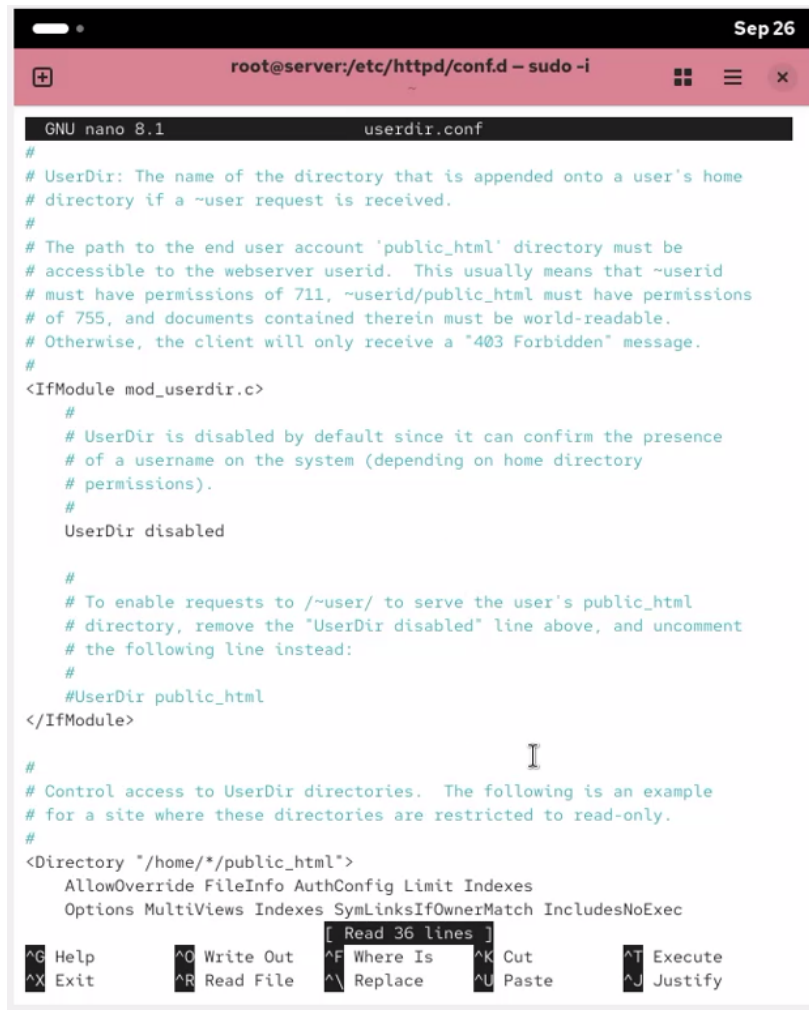
#
#  Inter-Process Session Cache:
#  Configure the SSL Session Cache: First the mechanism
#  to use and second the expiring timeout (in seconds).
SSLSessionCache          shmcb:/run/httpd/sslcache(512000)
SSLSessionCacheTimeout  300

#
#  Use "SSLCryptoDevice" to enable any supported hardware
#  accelerators. Use "openssl engine -v" to list supported
#  engine names. NOTE: If you enable an accelerator and the
#  server does not start, consult the error logs and ensure
#  your accelerator is functioning properly.
#
SSLCryptoDevice builtin

[ Read 203 lines ]
^G Help      ^O Write Out ^F Where Is  ^K Cut       ^T Execute
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify
```

Рисунок 2.5: ssl.conf

Просмотрен файл `userdir.conf`, отвечающий за возможность публикации веб-страниц из домашних каталогов пользователей. В стандартной конфигурации функция `UserDir` отключена.

A screenshot of a terminal window titled 'root@server:/etc/httpd/conf.d - sudo -i' with a date indicator 'Sep 26' in the top right corner. The terminal shows the GNU nano 8.1 editor editing the file 'userdir.conf'. The file content includes comments about UserDir, a conditional block for 'mod_userdir.c' showing 'UserDir disabled', and a 'Directory' block for '/home/*/public_html' with various options. At the bottom, there is a status bar with keyboard shortcuts: ^G Help, ^O Write Out, ^F Where Is, ^K Cut, ^T Execute, ^X Exit, ^R Read File, ^_ Replace, ^U Paste, and ^J Justify. A small box above the status bar indicates '[Read 36 lines]'.

```
GNU nano 8.1 userdir.conf
#
# UserDir: The name of the directory that is appended onto a user's home
# directory if a ~user request is received.
#
# The path to the end user account 'public_html' directory must be
# accessible to the webserver userid. This usually means that ~userid
# must have permissions of 711, ~userid/public_html must have permissions
# of 755, and documents contained therein must be world-readable.
# Otherwise, the client will only receive a "403 Forbidden" message.
#
<IfModule mod_userdir.c>
#
# UserDir is disabled by default since it can confirm the presence
# of a username on the system (depending on home directory
# permissions).
#
UserDir disabled

#
# To enable requests to ~/user/ to serve the user's public_html
# directory, remove the "UserDir disabled" line above, and uncomment
# the following line instead:
#
#UserDir public_html
</IfModule>

#
# Control access to UserDir directories. The following is an example
# for a site where these directories are restricted to read-only.
#
<Directory "/home/*/public_html">
    AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit Indexes
    Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec
    [ Read 36 lines ]
^G Help      ^O Write Out ^F Where Is  ^K Cut       ^T Execute
^X Exit      ^R Read File ^_ Replace   ^U Paste     ^J Justify
```

Рисунок 2.6: userdir.conf

В межсетевом экране firewalld разрешена работа HTTP-сервиса. Правило добавлено как для текущего сеанса, так и постоянно, чтобы сохраняться после перезагрузки системы. После установки и базовой настройки Apache был запущен просмотр системного журнала в режиме реального времени с помощью команды: journalctl -x -f Это позволило контролировать сообщения системы во время запуска HTTP-сервера. Затем служба Apache была добавлена в автозапуск и запущена командами: systemctl enable httpd, systemctl start httpd Далее была запущена виртуальная машина client. На сервере в отдельных терминалах выполнялся просмотр журнала ошибок Apache

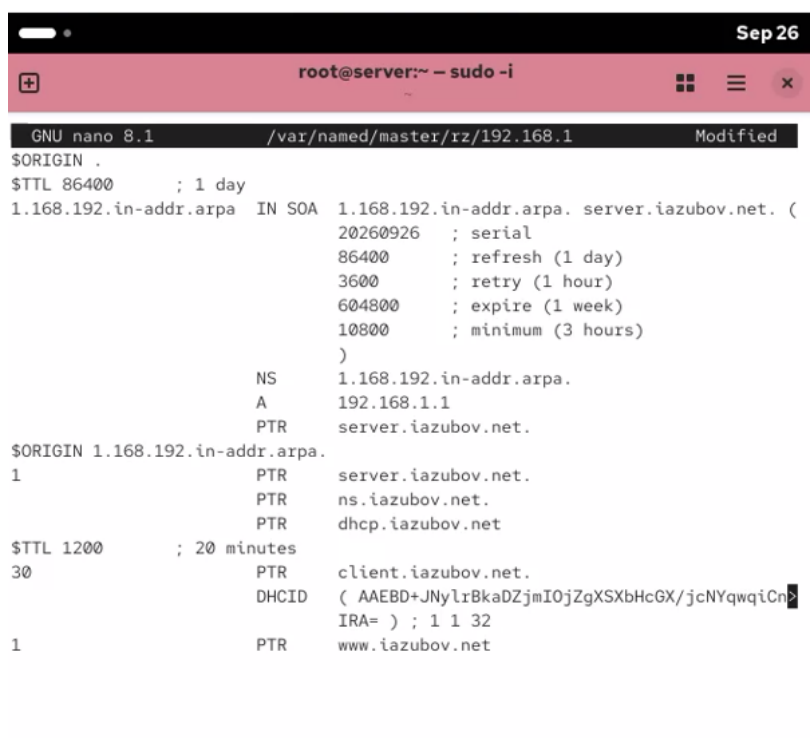
```

n bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-ex
porter ceph-mon cfengine checkmk-agent civilization-iv civilization-v cockpit
collectd condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dh
cpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-quic dns-over-tls docker-registry dock
er-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server factorio finge
r foreman foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replicat
ion freeipa-trust ftp galera ganglia-client ganglia-master git gitea gpsd gra
fana gre high-availability http http3 https ident imap imaps iperf2 iperf3 ip
fs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect
kerberos kibana klogin kpasswd kprop kshell kube-api kube-apiserver kube-cont
rol-plane kube-control-plane-secure kube-controller-manager kube-controller-m
anager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kub
e-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-t
ls lightning-network llmnr llmnr-client llmnr-tcp llmnr-udp managesieve matri
x mdns memcache minecraft minidlna mndp mongodb mosh mountd mpd mqtt mqtt-tls
ms-wbt mssql murmur mysql nbd nebula need-for-speed-most-wanted netbios-ns n
etdata-dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut opentelemetry openvpn ovirt-
imageio ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pmcd pmproxy pmwebapi pmweb
apis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-node-exporter proxy-
dhcp proxy-http ps2link ps3netsrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius
radsec rdp redis redis-sentinel rootd rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-m
aster samba samba-client samba-dc sane settlers-history-collection sip sips s
limevr slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptrap sock
s spideroak-lansync spotify-sync squid ssdp ssh statsrv steam-lan-transfer st
eam-streaming stellaris stronghold-crusader stun stuns submission supertuxkar
t svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthing-relay synergy syscomlan syslog
syslog-ng syslog-tls telnet tentacle terraria tftp tile38 tinc tor-socks tran
smission-client turn turns upnp-client vdsd vnc-server vrrp warpinator wbem-h
ttp wbem-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-host w
s-discovery-tcp ws-discovery-udp wsdd wsdd-http wsman wsmans xdmcp xmpp-bosh
xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-java-gateway zabbix-se
rver zabbix-trapper zabbix-web-service zero-k zerotier
root@server:~# firewall-cmd --add-service=http
success
root@server:~# firewall-cmd --add-service=http --permanent
success
root@server:~# █

```

Рисунок 2.7: настройка межсетевого экрана

В файл обратной DNS-зоны /var/named/master/rz/192.168.1 добавлена PTR-запись для нового веб-узла www.iazubov.net. Это позволяет определить доменное имя веб-сервера по его IP-адресу. Также делаем с www А 192.168.1.1

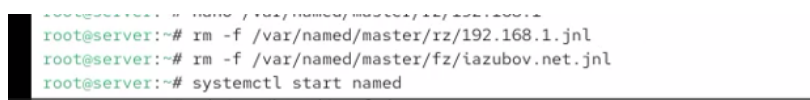


```
GNU nano 8.1 /var/named/master/rz/192.168.1 Modified
$ORIGIN .
$TTL 86400           ; 1 day
1.168.192.in-addr.arpa  IN SOA  1.168.192.in-addr.arpa. server.iazubov.net. (
                                20260926   ; serial
                                86400       ; refresh (1 day)
                                3600        ; retry (1 hour)
                                604800      ; expire (1 week)
                                10800       ; minimum (3 hours)
                                )
                                NS      1.168.192.in-addr.arpa.
                                A      192.168.1.1
                                PTR     server.iazubov.net.
$ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
1                               PTR     server.iazubov.net.
                               PTR     ns.iazubov.net.
                               PTR     dhcp.iazubov.net

$TTL 1200            ; 20 minutes
30                            PTR     client.iazubov.net.
                               DHCID   ( AAEBD+JNylrBkaDZjmIOjZgXSxbHcGX/jcNYqwqiCn
IRA= ) ; 1 1 32
1                               PTR     www.iazubov.net
```

Рисунок 2.8: изменение обратной DNS-зоны

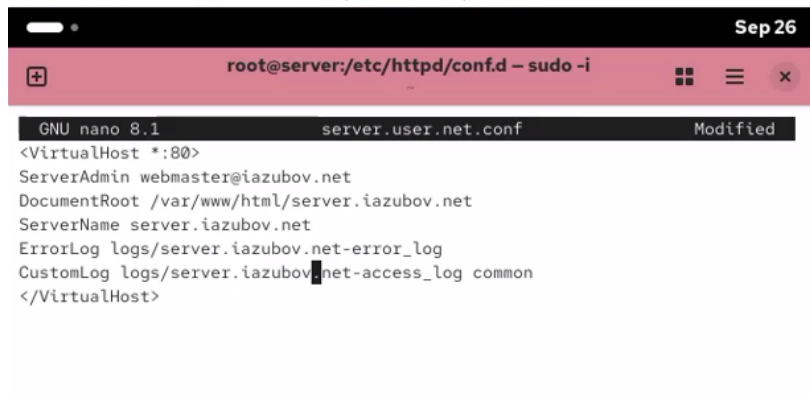
После изменения DNS-зон удалены журнальные файлы .jnl, чтобы исключить использование старых динамических данных зон. Затем DNS-сервер named был снова запущен.



```
root@server:~# rm -f /var/named/master/rz/192.168.1.jnl
root@server:~# rm -f /var/named/master/fz/iazubov.net.jnl
root@server:~# systemctl start named
```

Рисунок 2.9: удаление журналов DNS и запуск named

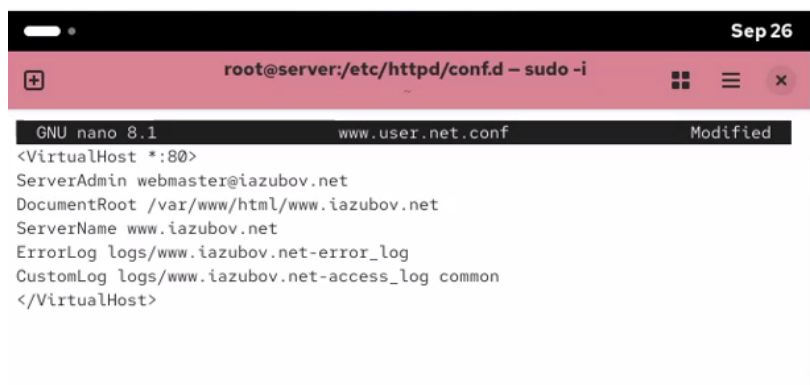
Создан конфигурационный файл виртуального хоста server.iazubov.net. Для него указаны имя сервера, каталог веб-контента и отдельные файлы журналов ошибок и обращений.



```
root@server:/etc/httpd/conf.d - sudo -i
GNU nano 8.1 server.user.net.conf Modified
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin webmaster@iazubov.net
DocumentRoot /var/www/html/server.iazubov.net
ServerName server.iazubov.net
ErrorLog logs/server.iazubov.net-error_log
CustomLog logs/server.iazubov.net-access_log common
</VirtualHost>
```

Рисунок 2.10: виртуальный хост server.iazubov.net

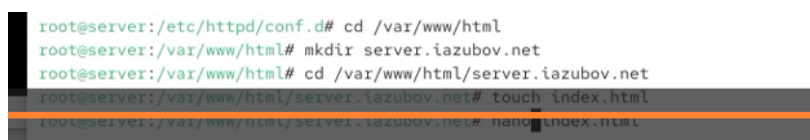
Создан второй виртуальный хост www.iazubov.net. Для него настроен отдельный каталог с веб-контентом, а также собственные журналы ошибок и доступа.



```
root@server:/etc/httpd/conf.d - sudo -i
GNU nano 8.1 www.user.net.conf Modified
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin webmaster@iazubov.net
DocumentRoot /var/www/html/www.iazubov.net
ServerName www.iazubov.net
ErrorLog logs/www.iazubov.net-error_log
CustomLog logs/www.iazubov.net-access_log common
</VirtualHost>
```

Рисунок 2.11: виртуальный хост www.iazubov.net

В каталоге /var/www/html создан отдельный каталог виртуального веб-сервера и файл главной страницы index.html. В данный файл далее помещается тестовое приветственное сообщение для проверки работы виртуального хоста.



```
root@server:/etc/httpd/conf.d# cd /var/www/html
root@server:/var/www/html# mkdir server.iazubov.net
root@server:/var/www/html# cd /var/www/html/server.iazubov.net
root@server:/var/www/html/server.iazubov.net# touch index.html
root@server:/var/www/html/server.iazubov.net# nano index.html
```

Рисунок 2.12: создание каталога сайта и index.html

Для содержимого веб-сервера установлен владелец apache:apache, после чего восстановлены контексты безопасности SELinux для конфигурационных и веб-каталогов. Затем HTTP-сервер Apache был перезапущен для применения новых настроек.

```
root@server:/var/www/html/www.iazubov.net# chown -R apache:apache /var/www
root@server:/var/www/html/www.iazubov.net# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:NetworkManager_etc_rw_t:s0
Relabeled /etc/foomatic/hashe.d/hashe.new from system_u:object_r:etc_runtime_t:s0 to system_u:object_r:etc_t:s0
root@server:/var/www/html/www.iazubov.net# restorecon -vR /var/named
root@server:/var/www/html/www.iazubov.net# restorecon -vR /var/www
root@server:/var/www/html/www.iazubov.net# systemctl restart httpd
```

Рисунок 2.13: права, SELinux и перезапуск Apache

На виртуальной машине client выполнена проверка доступа к веб-серверу по доменному имени server.iazubov.net. В браузере успешно открылась тестовая страница, что подтверждает правильную работу DNS и виртуального хостинга Apache.

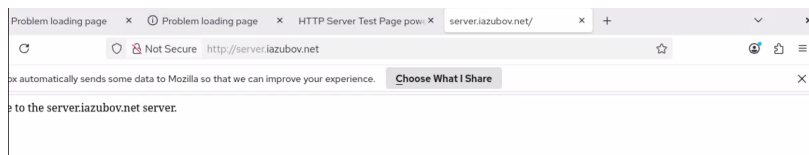


Рисунок 2.14: проверка виртуального веб-сервера

Создана структура каталогов /vagrant/provision/server/http, после чего в неё скопированы конфигурационные файлы Apache и содержимое веб-серверов. Также обновлены сохранённые файлы конфигурации DNS-сервера.

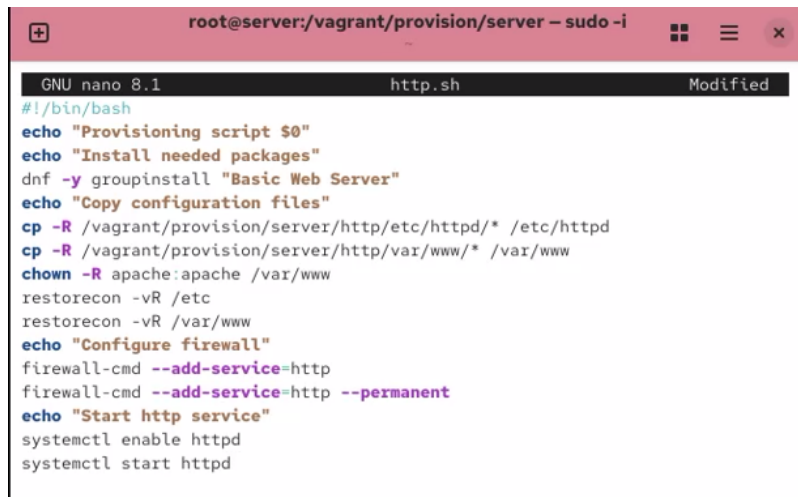
```

root@server:/var/www/html/www.iazubov.net# cd /vagrant/provision/server
root@server:/vagrant/provision/server# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d
root@server:/vagrant/provision/server# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/var/www/html
root@server:/vagrant/provision/server# cp -R /etc/httpd/conf.d/*
/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/
cp: target '/etc/httpd/conf.d/www.user.net.conf': Not a directory
-bash: /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/: Is a directory
root@server:/vagrant/provision/server# cp -R /etc/httpd/conf.d/* /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/
root@server:/vagrant/provision/server# cp -R /var/www/html/* /vagrant/provision/server/http/var/www/html
root@server:/vagrant/provision/server# cd /vagrant/provision/server/dns/
root@server:/vagrant/provision/server/dns# cp -R /var/named/* /vagrant/provision/server/dns/var/named/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/data/named.run'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind.jnl'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/rz/192.168.1'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/rz/fz/iazubov.net'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/fz/iazubov.net'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.ca'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.empty'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.localhost'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.loopback'? y
root@server:/vagrant/provision/server/dns# cd /vagrant/provision/server
root@server:/vagrant/provision/server# touch http.sh
root@server:/vagrant/provision/server# chmod +x http.sh

```

Рисунок 2.15: сохранение настроек для Vagrant

Создан provisioning-скрипт `http.sh`, автоматизирующий установку и настройку HTTP-сервера. Скрипт устанавливает Apache, копирует сохранённые конфигурационные файлы, корректирует права и SELinux-контексты, настраивает межсетевой экран и запускает службу `httpd`.



The screenshot shows a terminal window with the title bar "root@server:/vagrant/provision/server - sudo -i". The terminal is running GNU nano 8.1, editing a file named http.sh. The script content is as follows:

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/* /etc/httpd
cp -R /vagrant/provision/server/http/var/www/* /var/www
chown -R apache:apache /var/www
restorecon -vR /etc
restorecon -vR /var/www
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=http
firewall-cmd --add-service=http --permanent
echo "Start http service"
systemctl enable httpd
systemctl start httpd
```

Рисунок 2.16: создание http.sh

В файл Vagrantfile добавлен новый provisioning-блок server http, указывающий на скрипт provision/server/http.sh



The screenshot shows a Vagrantfile being edited in a text editor. The file contains several provisioning blocks. The new block added for the http service is as follows:

```
server.vm.provision "server http",
  type: "shell",
  preserve_order: true,
  path: "provision/server/http.sh"
```

Рисунок 2.17: изменение Vagrantfile

3 Контрольный вопросы

1. Через какой порт по умолчанию работает Apache? через порт 80.
2. Под каким пользователем запускается Apache и к какой группе относится этот пользователь? пользователь apache, группа apache.
3. Где располагаются лог-файлы веб-сервера? Что можно по ним отслеживать? в каталоге `/var/log/httpd/`. По ним можно отслеживать обращения клиентов и ошибки сервера.
4. Где по умолчанию содержится контент веб-серверов? в каталоге `/var/www/html`.
5. Каким образом реализуется виртуальный хостинг? Что он даёт? с помощью блоков `<VirtualHost>`. Он позволяет размещать несколько сайтов на одном сервере.

4 Заключение

В ходе работы был установлен и настроен HTTP-сервер Apache, настроены виртуальные хосты, DNS-записи и проверена доступность веб-сервера с клиентской машины.